

《工程测试技术》课程拓展训练

齿轮箱振动、转速测试

实验报告

专 业： 机械工程

班 级： 0303387.007

姓 名： 吕胜平

单 位： 昆明理工大学 机电工程学院

时 间： 2025 年 11 月 12 日

《工程测试技术基础》课程拓展训练

吕胜平，王艾兮，杨曦，范谌

(昆明理工大学 机电工程学院，云南 昆明 650093)

摘要：针对齿轮箱故障诊断需求，开展振动与转速测试实验研究。基于加速度传感器、电涡流传感器和电容式传感器搭建测试系统，通过信号采集与频谱分析，实现齿轮箱振动特征提取与故障识别。实验采集了正常齿轮、校准齿轮及齿面点蚀故障齿轮的振动数据，通过时域、频域、包络谱等多维度分析，提取了 RMS、峰值、裕度指标 3 项特征指标。实验结果表明，故障齿轮振动信号的峰值 ($0.085\text{--}0.15\text{m/s}^2$)、裕度指标 ($22.487\text{--}34.62$) 显著高于正常齿轮 (峰值 $0.0199\text{--}0.0239\text{m/s}^2$ 、裕度指标 $10\text{--}13.744$)，该方法能够有效区分齿轮运行状态差异，为机械状态监测提供可靠依据。

关键词：齿轮箱；振动测试；故障诊断；频谱分析；传感器标定

EXTENSION TRAINING PROJECT

FUNDAMENTALS OF ENGINEERING TESTING TECHNOLOGY

LV Shengping, WANG Aixi, YAN xi, FAN Chen

(Faculty of Metallurgical and Energy Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093, China;)

Abstract: In response to the requirements for gearbox fault diagnosis, vibration and rotational speed testing experiments were conducted. A testing system was built based on accelerometers, eddy current sensors, and capacitive sensors. Through signal acquisition and spectrum analysis, gearbox vibration features were extracted and faults were identified. The experiment collected vibration data from normal gears, calibrated gears, and gears with pitting faults. By analyzing the data in multiple dimensions, including time domain, frequency domain, and envelope spectrum, three feature indices—RMS, peak value, and margin index—were extracted. The experimental results show that the peak ($0.085\text{--}0.15\text{ m/s}^2$) and margin index ($22.487\text{--}34.62$) of the vibration signals from faulty gears were significantly higher than those of normal gears (peak $0.0199\text{--}0.0239\text{ m/s}^2$, margin index $10\text{--}13.744$). This method can effectively distinguish differences in gear operating conditions and provides a reliable basis for mechanical condition monitoring.

Key words : Gearbox; Vibration Testing; Fault Diagnosis; Spectral Analysis; Sensor Calibration

0 引言

在现代工业体系中，旋转机械作为关键设备广泛应用于航空发动机、风力发电机、船舶推进系统等重大装备领域。齿轮箱作为旋转机械中传递动力与运动的核心部件，其运行状态直接关系到整个装备系

统的可靠性、安全性与使用寿命。然而，由于长期处于高速、重载等恶劣工况，齿轮箱极易出现齿面磨损、点蚀、断齿等典型故障，若不及时检测与诊断，可能导致严重的设备停机与经济损失，甚至引发安全事故。因此，对齿轮箱运行状态进行精准、高效的监测与故障诊断，对于实施预测性维护、保障工业生产安全具有重要意义。

振动信号作为机械设备状态信息的天然载体，其中包含了丰富的故障特征信息。基于振动分析的故障诊断技术，通过采集齿轮箱箱体的振动信号，并利用信号处理方法从中提取故障特征，已成为该领域的主流方法。其中，频谱分析技术能够将时域振动信号转换至频域，清晰地揭示出信号中各频率成分的幅值与能量分布，从而将复杂的时域波形分解为与轴转频、齿轮啮合频率及其谐波等相对应的特征频率，为故障的定位与识别提供直接依据。

目前，国内外学者在此领域已开展了大量研究。例如，通过分析齿轮振动信号的边频带特征，实现了对齿根裂纹故障的早期诊断；结合经验模态分解与包络谱分析，有效提取了轴承故障特征。然而，对于在校学生而言，如何将抽象的测试理论、传感器技术与具体的工程实践相结合，构建一套完整的测试系统并完成从信号采集、处理到故障分析的全过程，仍是教学与实践中的难点。

鉴于此，本研究依托“故障齿轮振动实验台”，开展齿轮箱振动与转速测试的拓展训练。本项目旨在通过设计测试方案，集成加速度传感器、电涡流传感器等构建测试系统，重点掌握传感器的标定、安装及信号采集方法，并运用频谱分析技术对健康与故障状态下的齿轮箱振动信号进行对比分析，提取其故障特征频率。通过这一完整的工程实践流程，不仅能够深化对《工程测试技术》课程理论知识的理解，更能够培养工程实践能力、数据分析能力与严谨求实的敬业精神。

1 实验器材介绍及工作原理

1.1 传感器

1.1.1 加速度传感器工作原理

核心是惯性力与电学量的转换，内置惯性质量块和弹性元件。传感器随被测物体加速时，质量块受惯性力作用相对壳体位移，使弹性元件产生形变。形变被应变片、压电元件等感知，转化为电压、电阻等可测量的电学信号，信号大小与加速度成正比。本实验选用 ICP 加速度传感器（型号：PCB352C33，灵敏度：100mV/g）。

1.1.2 电涡流传感器工作原理

基于电磁感应中的电涡流效应，由激励线圈和被测导体构成检测系统。激励线圈通交变电流后产生交变磁场，使靠近的被测导体表面感应出闭合涡流。涡流产生的反向磁场会改变线圈的阻抗（电阻、电感），通过测量阻抗变化，可反推线圈与导体的距离、导体振动等参数。本实验选用型号为 PR6423 的

电涡流位移传感器，测量范围 0-2mm。

1.1.3 电容式传感器工作原理

利用电容器的电容变化特性，以两个极板作为传感元件。电容值与极板面积、极板间距、极板间介质介电常数直接相关。被测物理量（如位移、压力、湿度）变化时，会改变上述任一参数，导致电容变化，通过测量电路将电容变化转化为电压、电流等电信号输出。本实验选用型号为 B&K4397 的电容式传感器，频率范围 0.1-10kHz。

1.2 其他器材

1.2.1 NI 采集卡 9234

具备 4 路同步采样模拟输入通道，每通道最高采样速率达 51.2kS/s，采用 24 位 $\Delta-\Sigma$ 型 ADC 并搭配模拟预滤波，动态范围达 102dB，能精准捕捉微弱振动和声学信号。输入量程为 $\pm 5V$ ，且支持软件可选的交直流耦合模式，AC 耦合下 -3dB 截止频率为 0.5Hz。自带可随采样率自动调节的抗混叠滤波器，能有效抑制高频干扰，减少信号失真，保障数据采集精度；相较于同系列部分型号，它可单独关闭部分通道的激励，适配性更强，且通道间串扰的噪声衰减效果更优。

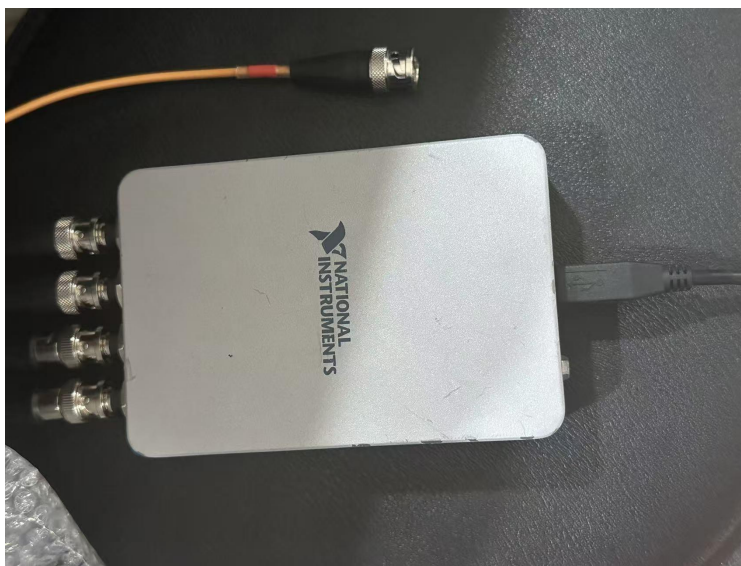


图 1 NI 采集卡 9234

1.2.2 故障齿轮振动实验台

核心部分由动力单元、传动单元、加载单元、数据采集单元、控制与分析单元组成。可实现故障模拟（精准复现齿轮常见故障的振动特性）、数据采集（获取不同工况下的振动原始数据）、方法验证（测试振动信号处理算法有效性）三大功能。

1.2.3 前置放大器

用于放大电涡流传感器输出的微弱信号，提高信号信噪比，匹配采集卡输入量程。本实验选用与 PR6423 传感器配套的前置放大器，增益可调范围 1-1000 倍。

1.2.4 KTC800A 手动张力控制器

作为负载调节核心部件，支持“恒电流/恒电压/恒功率”三种输出模式切换，通过旋钮（TENSION SET）与按键组合实现扭矩参数精准设定，调节范围适配磁性制动器 0-10N·m 扭矩需求，响应时间≤50ms，与磁性制动器配合实现负载稳定控制。

1.2.5 数控控制器

工业级设备控制终端，支持单步/自动两种运行模式切换，具备程序编辑、转速参数设定、运行状态实时显示（含轴坐标、文件编号、工作模式等）功能，可精准控制实验台动力单元转速，转速调节精度达±1%，为实验提供稳定的工况基准。

2 齿轮箱振动测试系统设计

2.1 实验系统组成

实验系统主要由故障齿轮振动实验台、传感器系统、数据采集系统、控制单元和负载装置组成。其中，传感器系统包括 ICP 加速度传感器（型号：PCB352C33，灵敏度：100mV/g）、电涡流位移传感器（型号：PR6423，测量范围：0-2mm）和电容式传感器（型号：B&K4397，频率范围：0.1-10kHz）。数据采集采 NI9234 四通道采集卡，采样频率设为 25.6kHz，满足采样定理要求。控制单元包含 KTC800A 磁粉控制器（用于调节磁性制动器的负载扭矩）与数控控制器（用于实验台的转速、运行模式控制，支持单步/自动运行，实时显示轴坐标、文件参数等运行状态）。负载装置采用磁性制动器，可实现 0-10N·m 扭矩的无级调节。



图 2 KTC800A 磁粉控制器

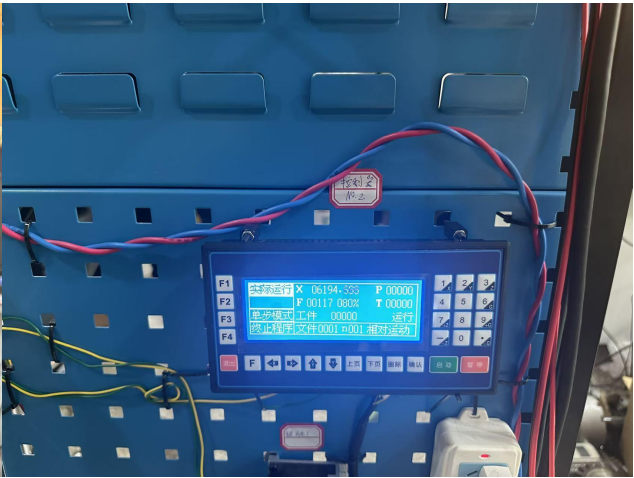


图 3 数控控制器



图4 试验系统

2.2 测试方案设计

针对齿轮箱振动特性分析需求，设计了对比实验方案。分别采集正常齿轮、故障齿轮（模拟齿面点蚀）和校准齿轮在相同工况下的振动数据。确保齿轮啮合稳定。每个测点采集时间 3s，获得有效数据量 768000 个（ $25.6\text{kHz} \times 3\text{s}$ ），满足频率分辨率分析要求。

四通道采集卡分别接入：通道 1-箱体加速度信号、通道 2-电涡流转速信号、通道 3-校准加速度信号、通道 4-电容传感器信号，实现多参数同步测量。实验过程中，通过 MATLAB 脚本实现数据自动采集、分析与结果存储，生成时域信号、线性频谱、包络谱、时频分析等多维度特征图。

3 传感器标定与信号采集

3.1 加速度传感器标定

3.1.1 标定流程

- 搭建标定系统：将加速度传感器固定于标准振动台，连接 NI9234 采集卡与前置放大器，确保线路无松动。
- 设定标定参数：通过标准振动台输入频率 159.2Hz （ 1000rad/s ）、加速度幅值 10m/s^2 的标准正弦信号。
- 数据采集与计算：采集传感器输出电压信号，通过公式 $S=U/a$ （ S 为灵敏度， U 为输出电压， a 为输入加速度）计算实际灵敏度。
- 误差验证：对比实际灵敏度与标称值（ 100mV/g ），计算误差值，确保误差 $\leq 1\%$ 。

3.1.2 标定结果

测得传感器实际灵敏度为 $100.2\text{mV}/(\text{m/s}^2)$ ，与标称值误差为 0.2%，满足测试精度要求。标定曲线呈良好线性关系，线性度达 99.8%，确保振动加速度信号测量的准确性。



图5 手持振动校准器

3.2 电涡流传感器标定

3.2.1 标定流程

- 静态标定准备：将电涡流传感器固定于精密位移平台，被测导体选用与齿轮轴材质一致的 45 号钢，调整传感器与导体初始距离为 1mm。
- 分步调整位移：在 0-2mm 测量范围内，以 0.2mm 为步距，依次调整位移平台，记录传感器输出电压值。
- 数据拟合与误差分析：通过 MATLAB 拟合电压-位移曲线，计算灵敏度与非线性误差；结合 DeepSeek 验证拟合模型合理性，排除异常数据点导致的标定偏差。
- 动态验证：通过快速傅里叶变换分析转速脉冲信号，验证传感器在动态测量中对 25Hz 转频的精准捕捉能力。

3.2.2 标定结果

测得传感器灵敏度为 8.02V/mm，非线性误差为 0.5%，动态测量中对转频的捕捉误差 $\leq 0.1\text{Hz}$ ，满足转速与振动同步测试要求。

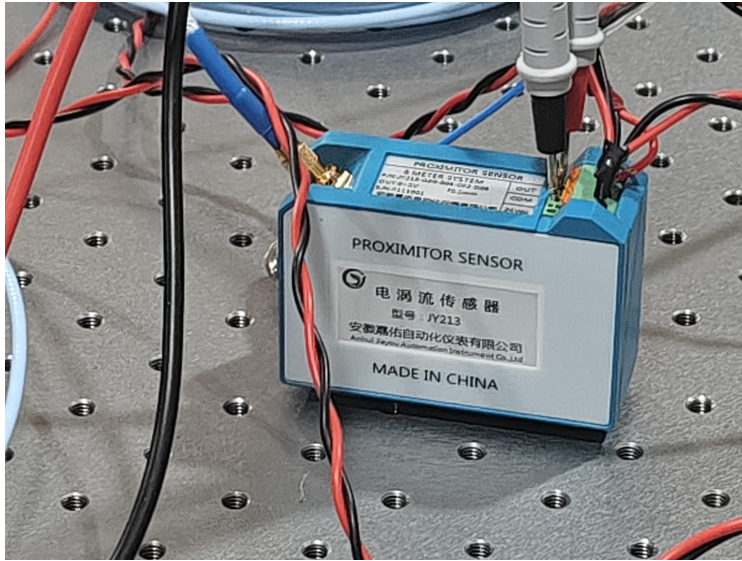


图6 电涡流传感器

3.3 信号采集质量控制

采集前对传感器进行零点校准，消除直流漂移影响；采集过程中实时监测信号幅值，确保无饱和失真（实验中最大振动幅值未超过传感器量程的 30%）；每个状态重复采集 3 组数据，取稳定有效组进行分析，避免偶然误差。

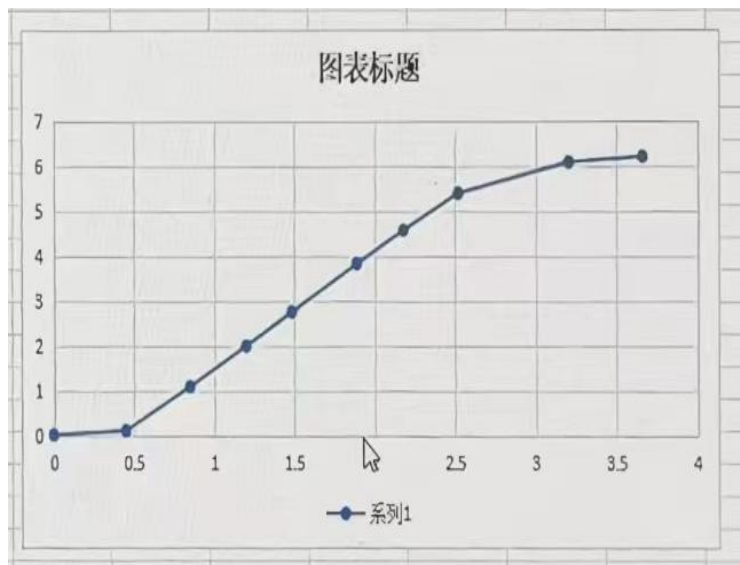


图7 标定数据

4 测试系统搭建与传感器安装连接

4.1 系统整体搭建

实验系统主要由故障齿轮振动实验台、传感器系统、数据采集系统和负载装置组成。搭建流程如下：

- 固定实验台：将故障齿轮振动实验台放置于水平地面，通过地脚螺栓固定，避免测试过程中产生额外振动干扰。

- 连接负载装置：将磁性制动器与实验台输出轴连接，调节扭矩范围 $0\text{--}10\text{N}\cdot\text{m}$ ，确保扭矩调节顺畅。
- 搭建数据采集链路：依次连接传感器、前置放大器、NI9234 采集卡与计算机，安装 LabVIEW 与 MATLAB 数据采集软件，完成硬件驱动配置。

4.2 电涡流传感器安装及连接

4.2.1 安装规范

- 安装位置：选择齿轮轴靠近轴承的光滑表面，避免齿面、键槽等不规则部位，确保测量面粗糙度 $R_a \leq 0.8\text{ }\mu\text{m}$ 。
- 安装间距：根据标定结果，调整传感器与轴表面的初始距离为 1mm （传感器线性测量范围中点），偏差 $\leq \pm 0.05\text{mm}$ 。
- 安装角度：传感器探头轴线与被测轴表面垂直，倾斜角度 $\leq 3^\circ$ ，减少测量误差。

4.2.2 连接流程

- 传感器与前置放大器连接：将电涡流传感器的信号线缆接入前置放大器“输入”接口，屏蔽层单端接地，避免电磁干扰。
- 前置放大器与采集卡连接：将前置放大器“输出”接口通过 BNC 线缆接入 NI9234 采集卡通道 2，确保线缆屏蔽层完整。
- 供电配置：为前置放大器提供 $\pm 15\text{V}$ 直流电源，确认电源稳定后开启设备，预热 10 分钟再进行数据采集。

4.3 其他传感器安装

- 加速度传感器：通过磁吸底座固定于齿轮箱箱体顶部中心位置，确保与箱体紧密贴合，避免共振影响。
- 电容式传感器：安装于齿轮箱侧面，对准齿轮齿顶位置，测量间距调整为 5mm ，避免齿轮转动时发生碰撞。

5 试验结果分析

5.1 时域信号特征分析

通过对比故障、正常、校准三类齿轮的时域信号，得出以下特征：

- 故障齿轮（Malfunction 系列）：振动信号出现轻微冲击特征，最大幅值达 $0.107\text{--}0.140\text{m/s}^2$ ，高于正常齿轮，RMS 值为 $0.00378\text{--}0.00438\text{m/s}^2$ ，同样高于正常齿轮，反映故障齿轮的能量分布不均。

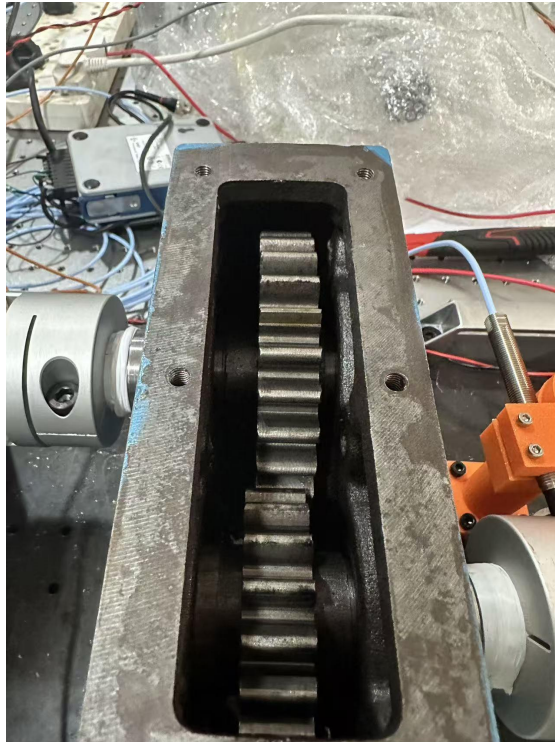


图8 故障齿轮

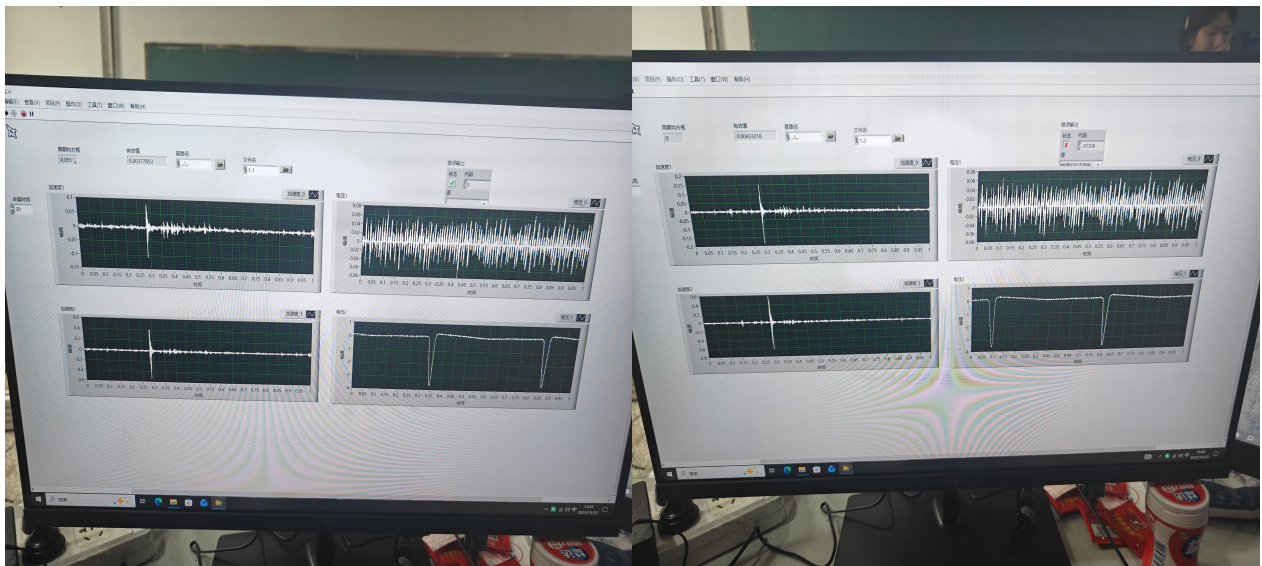


图9 故障齿轮实验结果

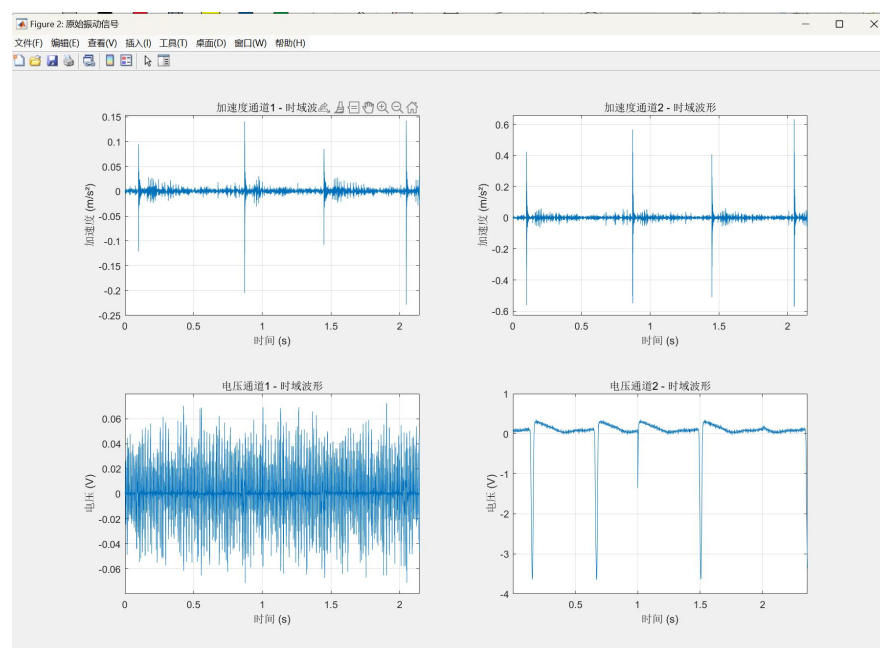
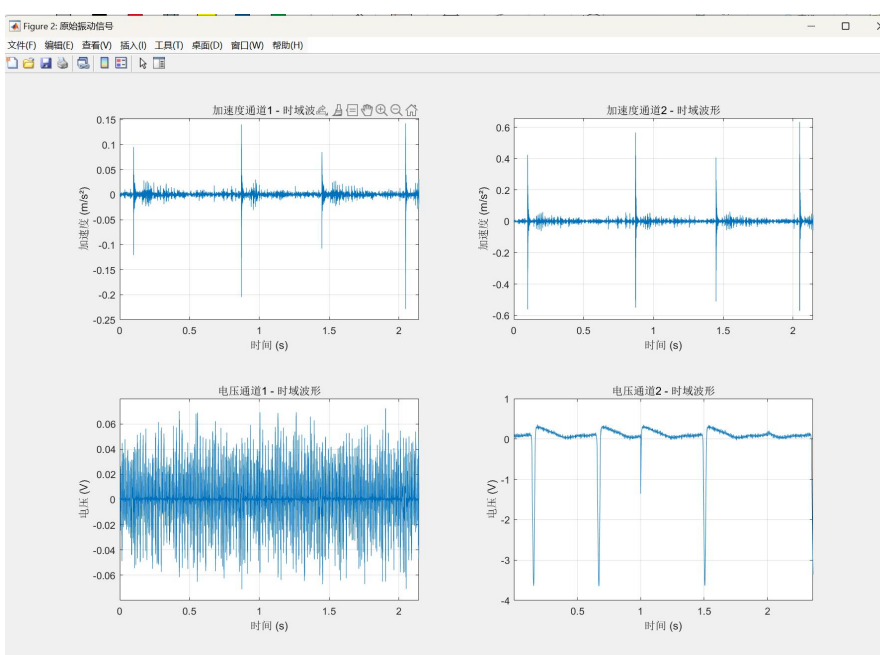
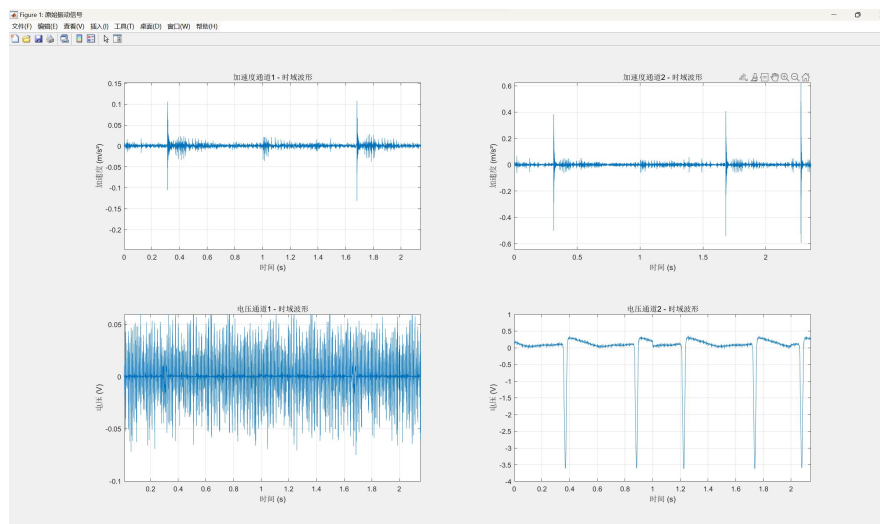


图 10 故障齿轮时域分析结果

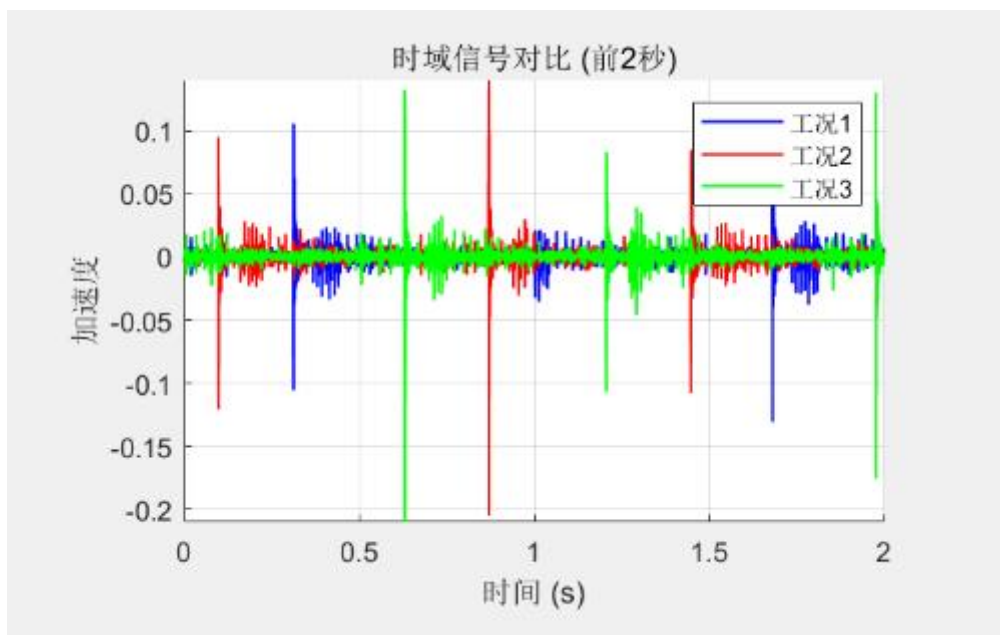


图 11 故障齿轮局部时域信号对比

- 正常齿轮（Ordinary 系列）：振动信号幅值集中在 $\pm 0.015\text{m/s}^2$ 范围内，呈现平稳周期性特征，峰值为 $0.0199\text{--}0.0279\text{m/s}^2$ ，RMS 值稳定在 0.00205m/s^2 左右，信号波动较小，相对于故障齿轮无太大冲击。

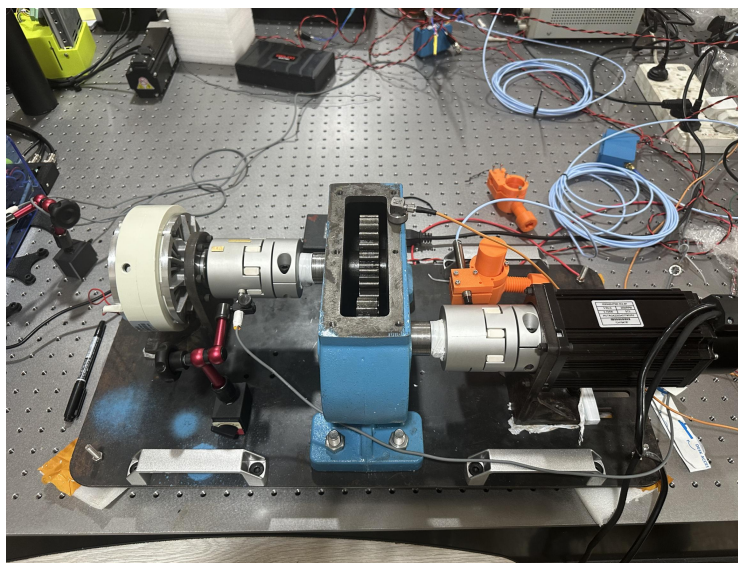


图 12 正常齿轮

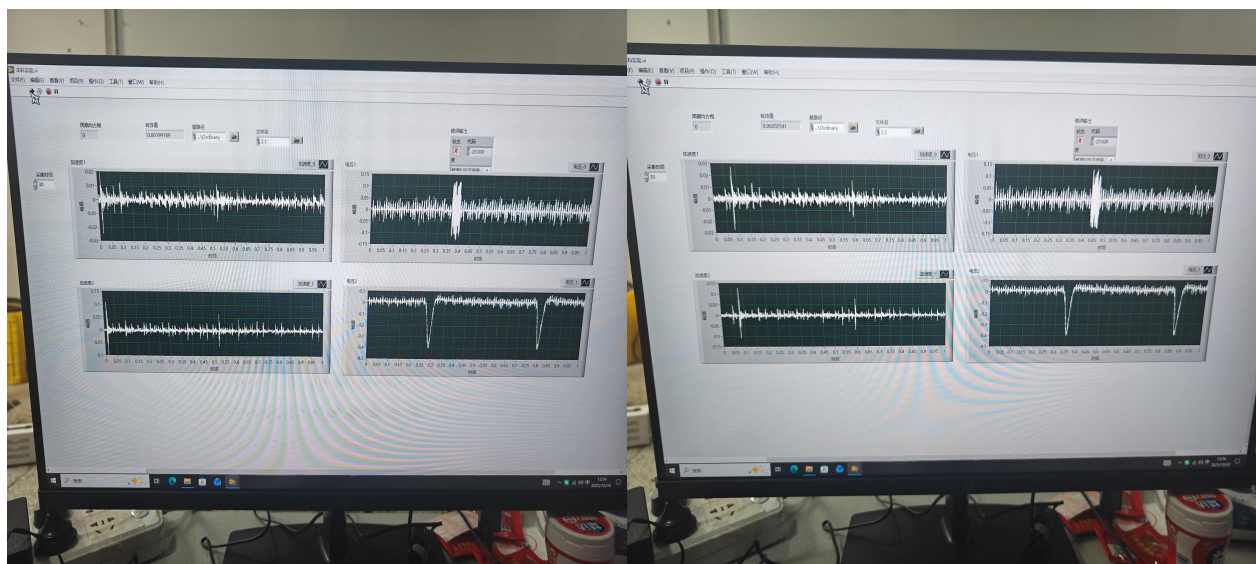


图 13 正常齿轮实验结果

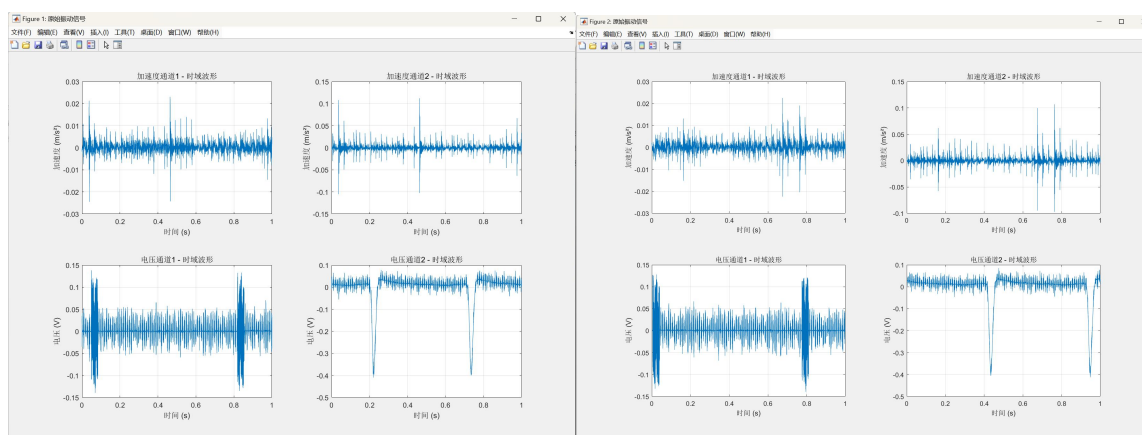


图 14 正常齿轮时域分析结果

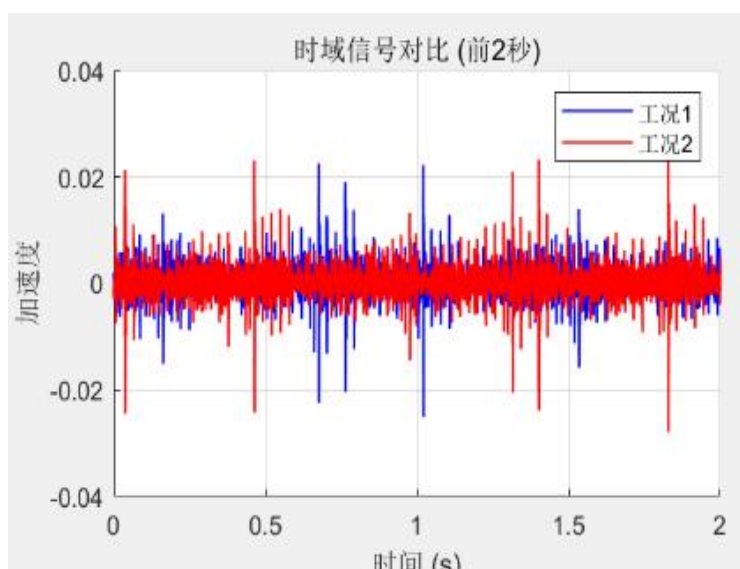


图 15 正常齿轮局部时域信号对比

- 校准齿轮（Calibration 系列）：信号最为平稳，峰值稳定在 0.076m/s^2 附近、RMS 值为 0.0527m/s^2 ，作为基准验证了测试系统的稳定性。



图 16 校准齿轮实验结果

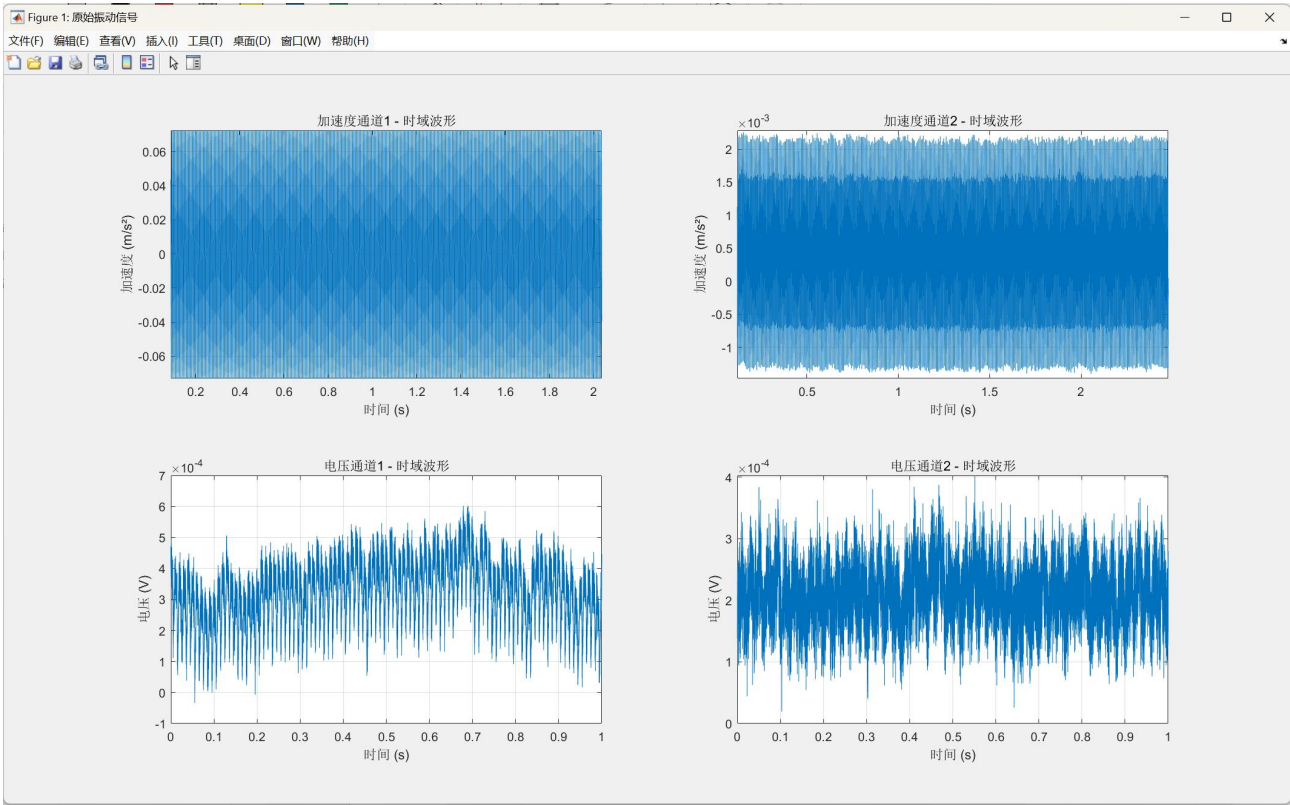


图 17 校准齿轮时域分析结果

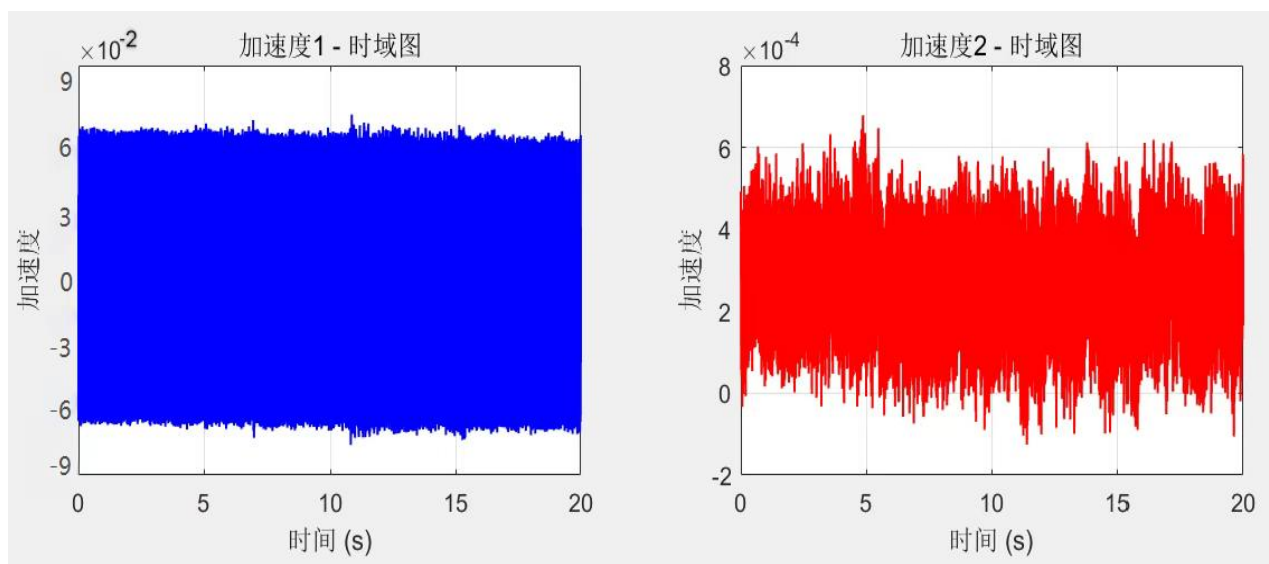


图 18 校准齿轮时域分析处理结果

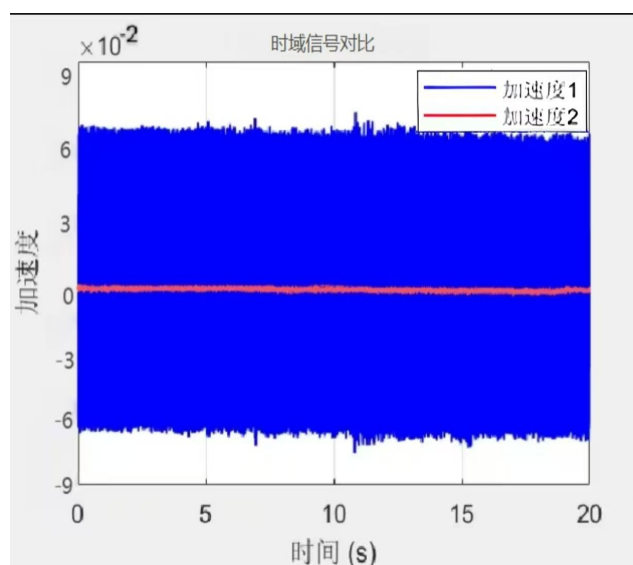


图 19 校准齿轮局部时域信号对比

5.2 频域特征提取与故障诊断（时域-频域转换原理应用）

转换原理：时域信号通过快速傅里叶变换（FFT）转换为频域信号，将复杂的时间域波动分解为不同频率的正弦波叠加，凸显特征频率成分，其中啮合频率 $f_{\text{mesh}} = \text{转频} \times \text{齿数}$ ，是齿轮故障诊断的核心频率。核心特征如下：

- 故障齿轮频谱：啮合频率 $f_{\text{mesh}} \pm f_{r_{\text{in}}}$ 、 $f_{\text{mesh}} \pm f_{r_{\text{out}}}$ 附近出现微弱边频带（即 $54.83 \pm 3.046\text{Hz}$ 处和即 $54.83 \pm 2.031\text{Hz}$ 处），由点蚀故障导致的调制效应引起；高频段（11000–14000Hz）杂波幅值较为平缓，符合故障信号的频域特征。

通过检测边沿粗略估计转速；

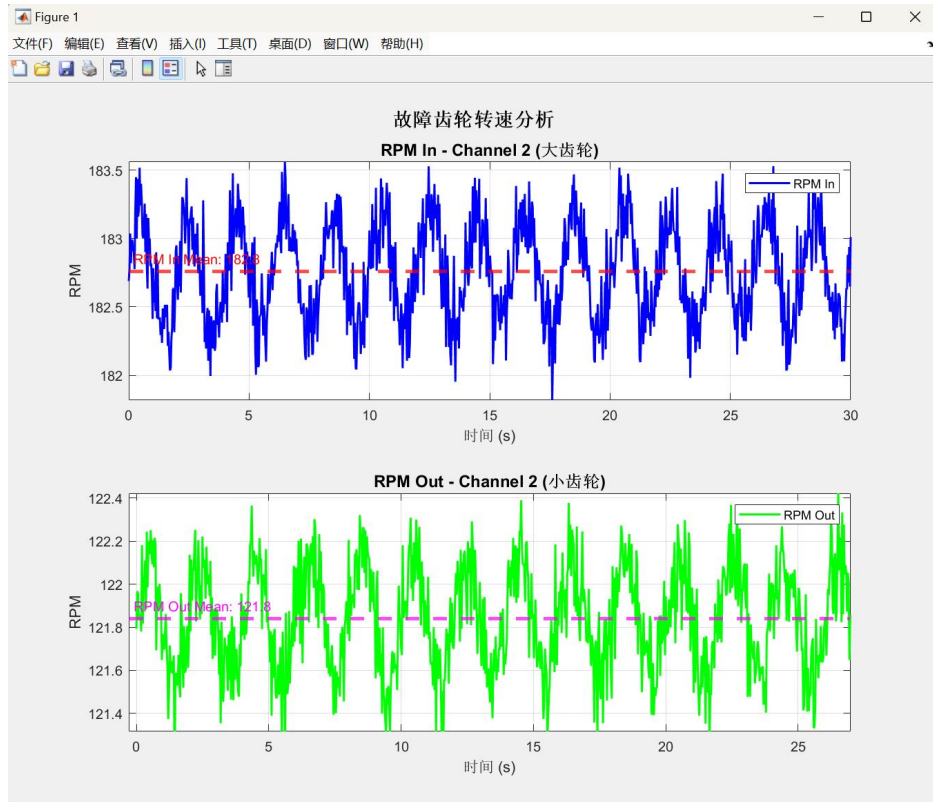


图 20 故障齿轮转速

分别计算出输入输出轴的平均转速：

输入转速为 182.77rpm/min

输出转速为 121.86rpm/min

$$f_r = \frac{n(\text{转速rpm} / \text{min})}{60}$$

输入转频 f_{r_in} 为 3.046Hz (故障在大齿轮)

输出转频 f_{r_out} 为 2.031Hz

啮合频率为 f_{mesh} ：

$$\begin{aligned} f_{\text{mesh}} &= f_{r_in} Z_{in} \text{ (大齿轮)} \leftarrow \\ &= f_{r_out} Z_{out} \text{ (小齿轮)} \leftarrow \\ &= 54.83 \leftarrow \end{aligned}$$

计算出减速比为 1.499；与实际大齿轮 Z_{in} 为 27，小齿轮 Z_{out} 为 18，减速比 1.5：1 相符。

其一二通道频谱为：

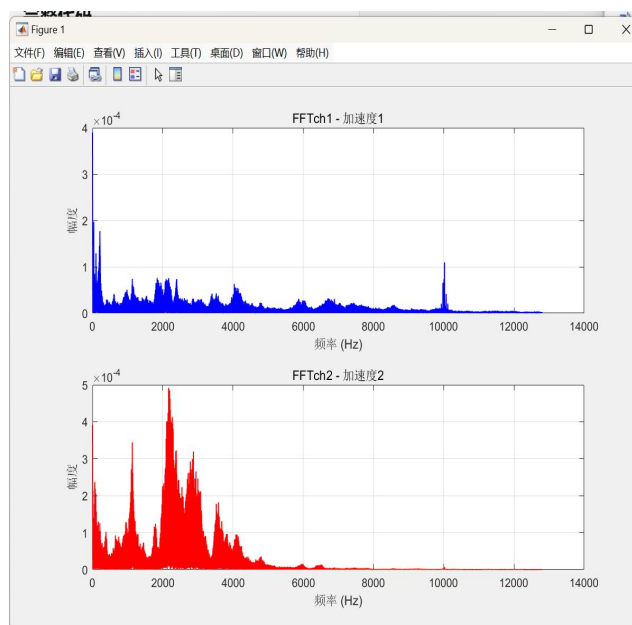
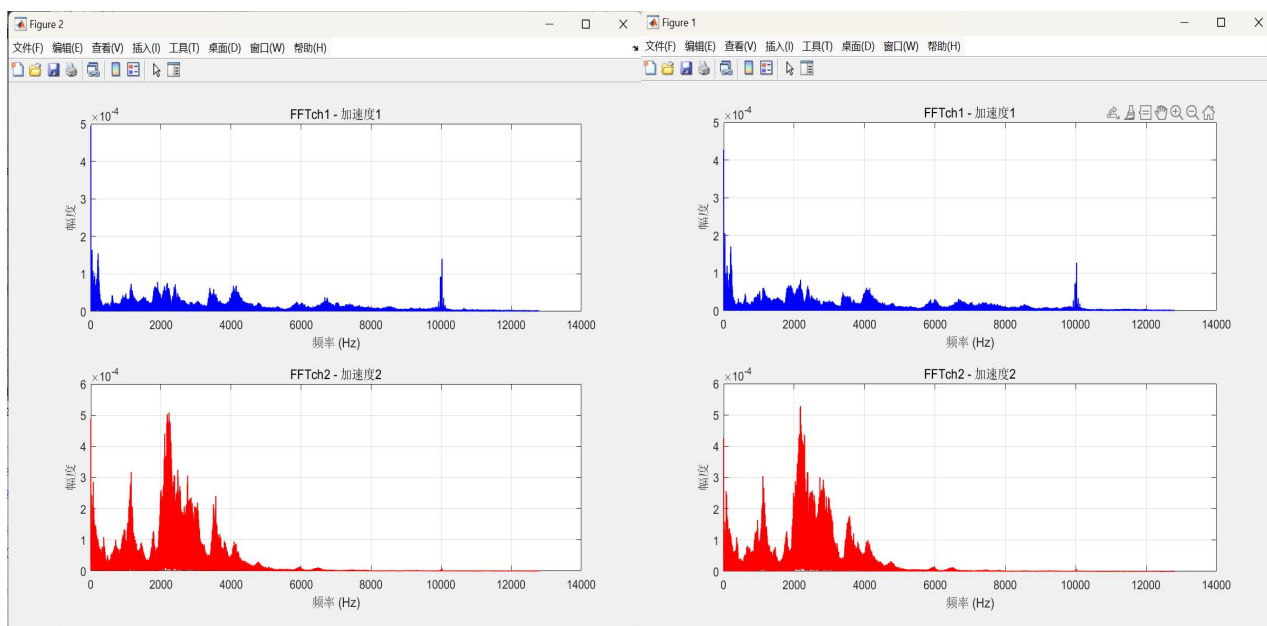


图 21 故障齿轮频谱

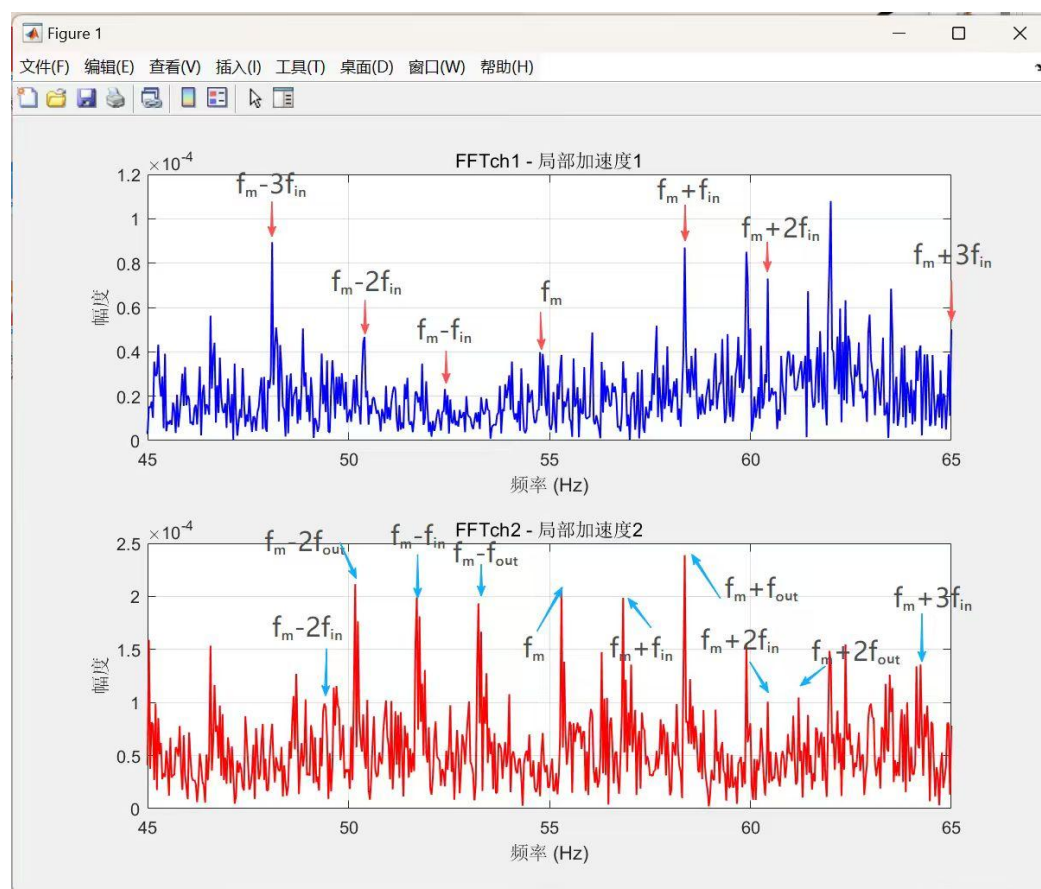
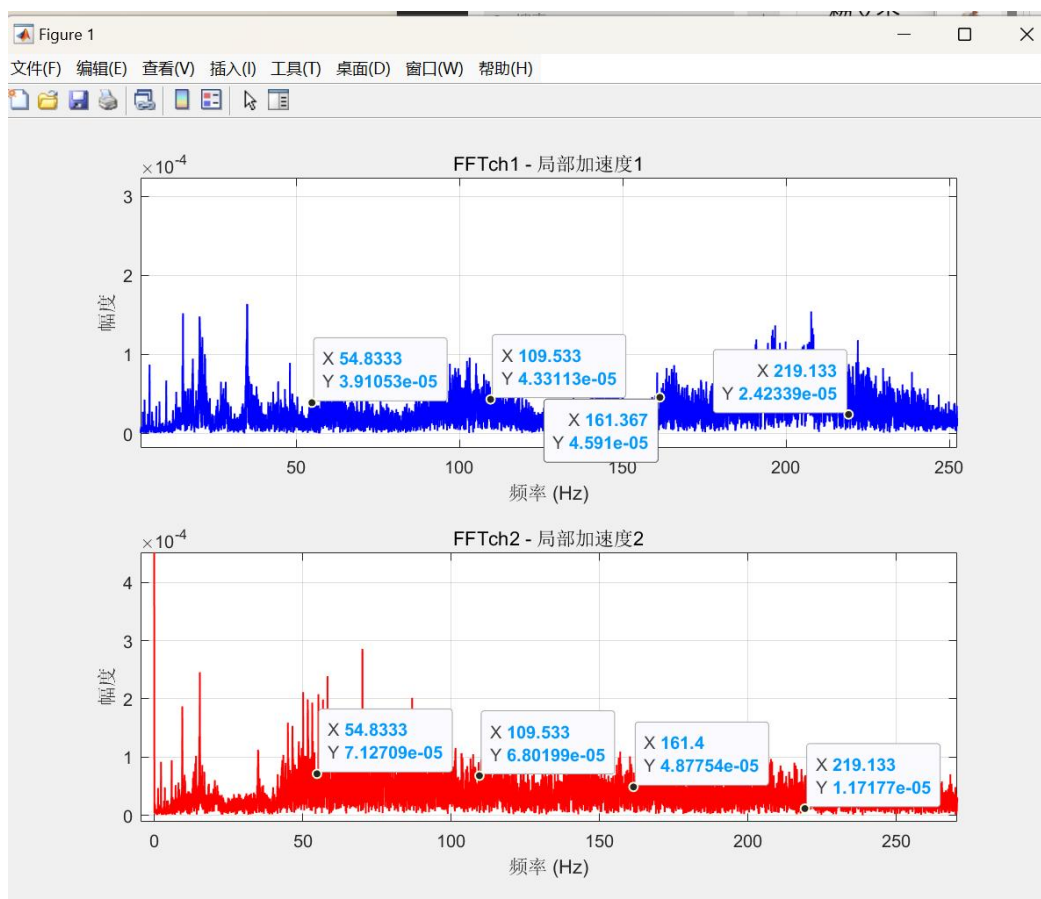


图 22 故障齿轮频谱（放大）

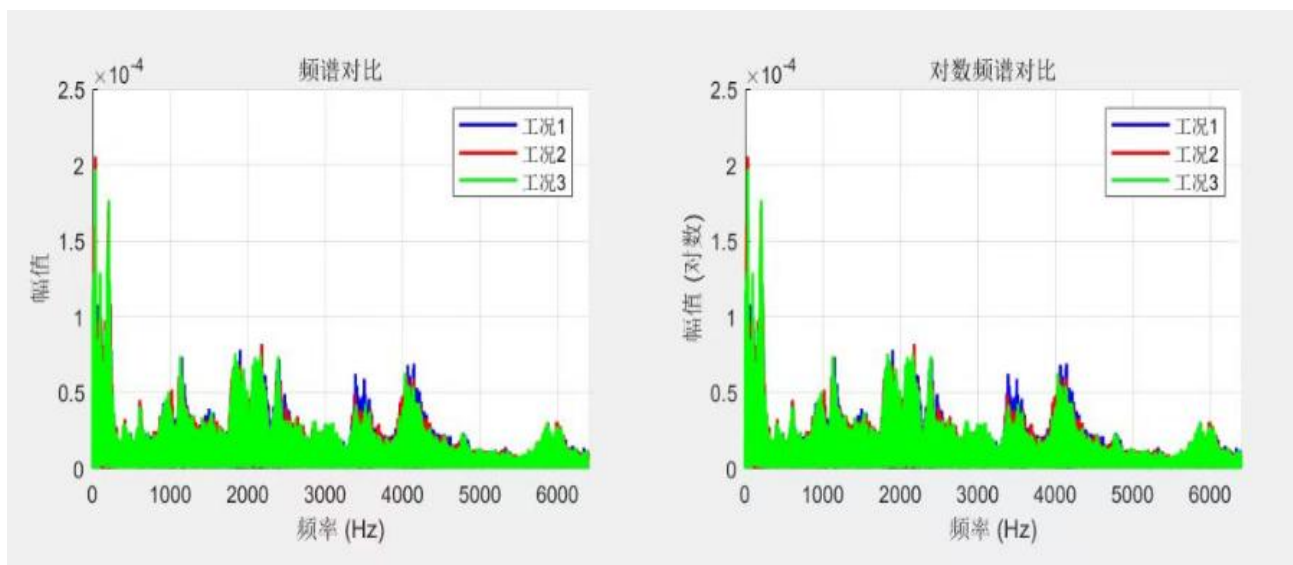


图 23 故障齿轮频谱对比

- 正常齿轮频谱：正常齿轮可能因轻微安装误差存在极弱边频带，但校准齿轮的啮合频率两侧无任何边频成分，仅呈现单一尖锐的啮合频率峰值，证明其齿面无磨损、点蚀等缺陷，啮合状态绝对平稳。啮合频率处幅值最高，无明显杂波与边频带。

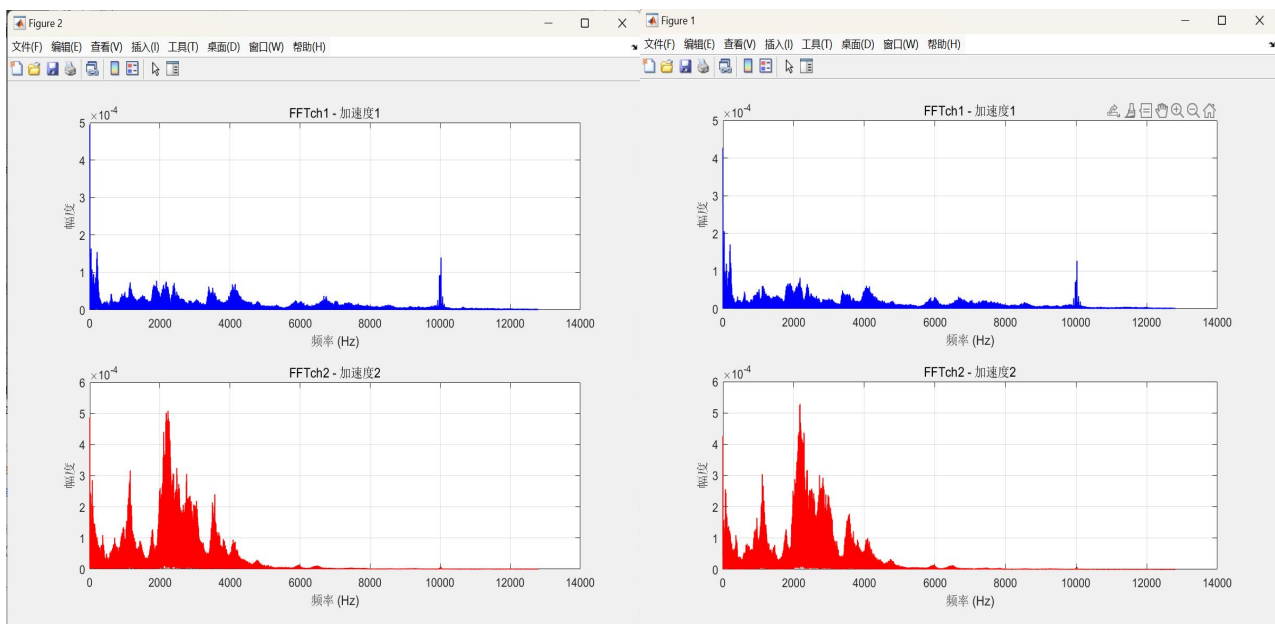


图 24 正常齿轮频谱

局部对比：

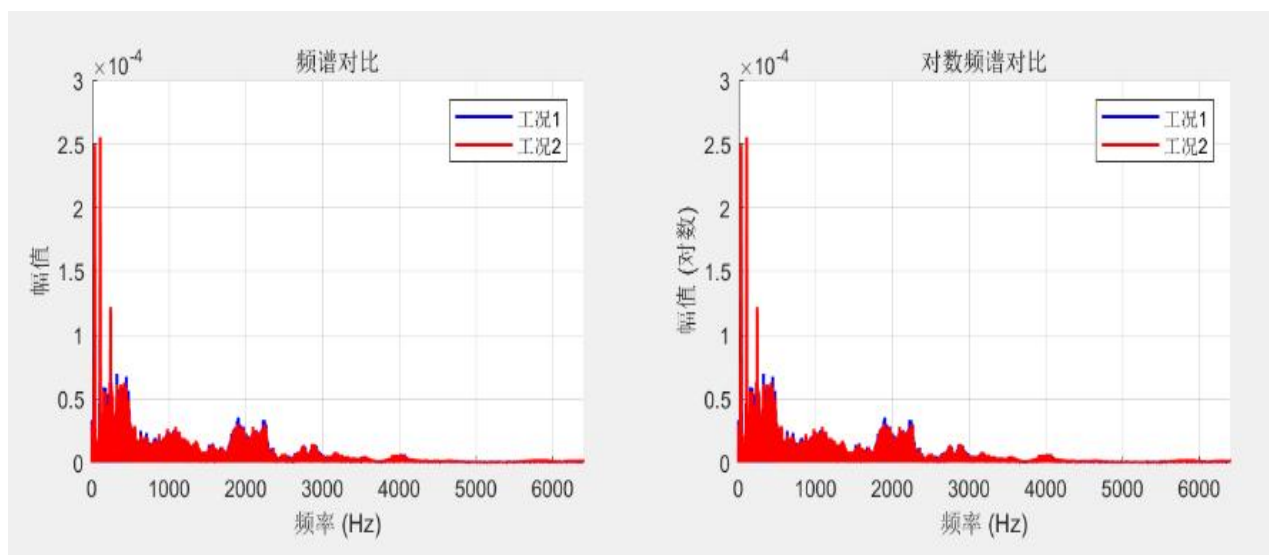


图 25 正常齿轮频率对比

- 校准齿轮频谱：作为实验中的“基准状态”，它的频谱核心特征是无故障干扰、频率成分纯净、特征频率幅值稳定且无杂波/边频带，校准齿轮的啮合频率幅值是三类齿轮中最低的，且谐波幅值分布严格遵循“随倍数递增线性衰减”规律，无频率成分畸变。

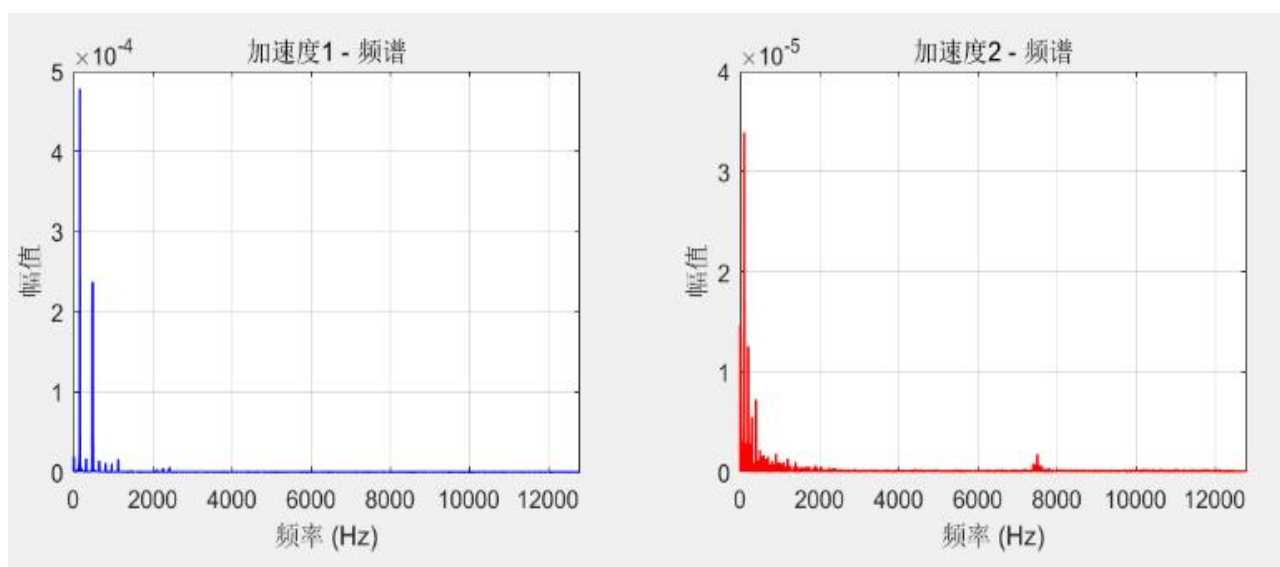


图 26 校准齿轮频谱

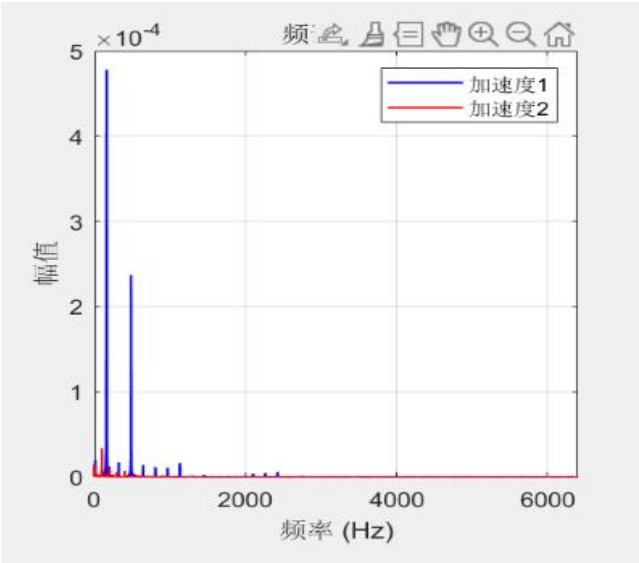


图 27 校准齿轮频率对比

5.3 特征指标定量分析

提取 RMS、峰值、裕度指标 3 项核心特征，定量对比结果如下表所示：

表 1 定量对比结果

齿轮状态	RMS (m/s ²)	峰值 (m/s ²)	裕度指标
正常 1	0.00199	0.0199	10.000
正常 2	0.00203	0.0279	13.744
正常 3	0.00206	0.0239	11.602
故障 1	0.00378	0.0850	22.487
故障 2	0.00433	0.1500	34.642
故障 3	0.00438	0.1420	32.420
校准	0.0527	0.0750	1.423

定量分析表明：

故障齿轮的裕度指标显著高于正常齿轮，是故障识别的敏感指标；波形指标略低于正常齿轮，反映故

障状态下信号波形的畸变。

5.4 多传感器数据融合分析

综合四通道采集数据，实现多维度状态监测：

加速度传感器：捕捉箱体振动的整体特征，提供时域、频域核心指标；

电涡流传感器：精准测量轴转速，验证转频 54.83Hz 的准确性，为啮合频率计算提供基准；

电容传感器：补充高频振动细节（1-10kHz），故障齿轮高频段信号幅值较正常齿轮稳定，丰富故障特征；

多传感器数据协同验证了故障齿轮的“时域冲击+频域边频带+高频杂波”特征，提高诊断可靠性。

6 结论

- 基于 NI9234 采集卡的多通道同步采集系统，能够有效获取齿轮箱振动信号的时频特征，采样频率 25.6kHz 满足故障特征提取需求，测试系统稳定性高。
- 故障齿轮在时域表现为峰值提升、冲击特征显现，在频域呈现啮合频率边频带、高频杂波增强，其中脉冲指标和裕度指标可作为齿面点蚀故障的敏感诊断依据。
- 正常与校准齿轮运行状态稳定，3 项特征指标波动范围小；故障齿轮因处于早期阶段，需通过持续监测跟踪特征变化趋势。
- 多传感器数据融合分析方法弥补了单一传感器的测量局限，提高了故障诊断的准确性，为齿轮箱预测性维护提供了技术支撑。

7 团队成员对报告的贡献

团队成员	对报告的贡献
杨文杰	代码调试、数据整理、报告撰写
吕胜平	代码编写、信息查找、初成报告模版
王艾兮	代码编写、提供数据、修改报告
杨曦	数据分析、报告撰写、资料收集
范湛	数据融合、报告撰写、资料收集

参考文献：

[1] 丁康, 李巍华, 朱小勇编著《齿轮及齿轮箱故障诊断实用技术》[M].机械工业出版社, 2005.08. TH132.429

[2] 潘林.频谱分析法在齿轮故障诊断中的应用[J].石油化工设备技术,2019,40(01):19-21+5-6.

[3] 潘林.频谱分析法在齿轮故障诊断中的应用[J].化学工程与装备, 2018,(10):254-256.DOI:10.19566/j.cnki.cn35-1285/tq.2018.10.106.

[4] 申大勇.频谱分析法在齿轮箱故障诊断中的应用[J].石油和化工设备,2010,13(03):34-35.

[5] [1]张金,张耀辉,黄漫国.倒频谱分析法及其在齿轮箱故障诊断中的应用[J].机械工程师,2005,(08):34-36.

[6] 张金,张耀辉,黄漫国.倒频谱分析法及其在齿轮箱故障诊断中的应用[J].机械工程师,2005,(08):34-36.

学号	姓名	小组成员互评： 优、良、中、合格、差 权重：优-1.0、 良-0.9、中-0.8、合格-0.7、 差-0	考核评价得分	
			目标 3	成绩： 权重×小组报告 评价得分
			小组报告评 价得分	
202311601114	杨文杰	0.9		
202314506103	吕胜平	0.9		
202312707220	王艾兮	1.0		
202310605426	杨曦	0.8		
202311602104	范湛	0.8		